5-2 二重积分计算

★二重积分画区域定限·训练场

根据区域边界的不同，大致可分为以下类型

（一）初等函数（简单）：通过对基本初等函数图像平移、对称、伸缩变换画图.

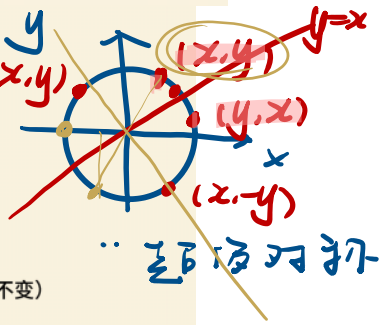
（二）初等函数（复杂）：通过函数作图法画出草图（对称性√定义域√单调性√极值最值√描特殊点√），不必十分精确，只要能确定区域的边界，定限即可.

$y=x^3+2x^2-x+1$

（三）方程确定的隐函数：同法（一）对熟悉的方程变换，或同法（二）画出函数草图

工具箱：由方程 $F(x,y)=0$ 如何确定曲线对称性？

$x^2+y^2=1$



1) 关于 x 轴对称：(x,y) 和 $(x,-y)$ 都满足曲线方程（即 y 换为 $-y$ 后，原方程不变）

2) 关于 y 轴对称：(x,y) 和 $(-x,y)$ 都满足曲线方程（即 x 换为 $-x$ 后，原方程不变）

3) 关于 $y=x$ 对称：(x,y) 和 (y,x) 都满足曲线方程（对换 x,y，原方程不变）

4) 关于 $y=-x$ 对称：(x,y) 和 $(-y,-x)$ 都满足曲线方程（对换 x,y 且都反号，原方程不变）

5) 关于原点中心对称：(x,y) 和 $(-x,-y)$ 都满足曲线方程（即 x 换为 $-x$，y 换为 $-y$ 后，原方程不变）

注：若有对称性，只需要画出曲线的一部分（通常是第一象限的部分），其余由对称性补全.

工具箱：由极坐标方程 $r=r(\theta)$ 如何确定曲线对称性？（详见第三章的定积分几何应用部分）

【下面开始醒脑三连☺!】

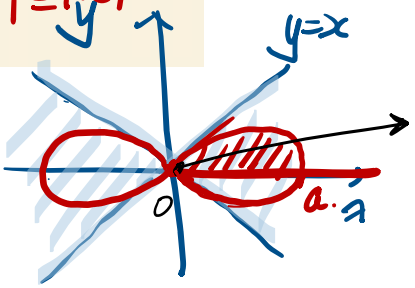
① （2021 已考区域）平面区域 D 由曲线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)(x\geq 0,y\geq 0,a>0)$ 围成，求 D 的面积 S_D.

$r^2=a^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$

① 定义域 $x^2-y^2\geq 0 \Rightarrow y^2\leq x^2$ $|y|\leq|x|$

② 对称性 $x\to -x$ 左右

③ 换极坐标 $y\to y$ 上下



$r^4=a^2r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$ $\cos\theta$

$r^2=a^2\cos 2\theta$ ≥ 0

$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$

$\cos 2\theta=1 \Rightarrow \theta=0$

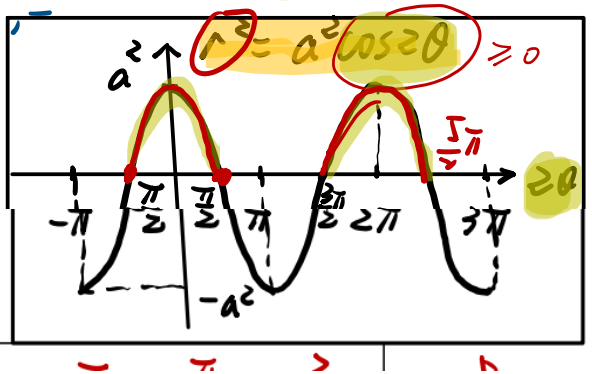
$\cos 2\theta=0 \Rightarrow \theta=\pm\frac{\pi}{4}$

$\pm\frac{\pi}{2}$

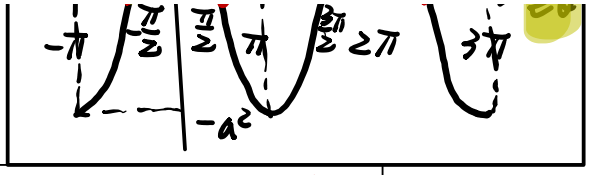
$y=-x$ 取遍平面

$\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}]$

$2\theta\in[-\pi,3\pi]$



$\cos 2\theta = 0 \Rightarrow \theta = \pm\frac{\pi}{4}$ $\left(\pm\frac{\pi}{2}\right)$



$-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4}$ $\quad \frac{3}{4}\pi \le \theta \le \frac{5}{4}\pi$

$$S_D = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a\sqrt{\cos 2\theta}} r\,dr$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{2}a^2\cos 2\theta\, d\theta = \frac{1}{4}a^2 \sin 2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4}a^2$$

双纽线围成 $S = a^2$

② (2019 已考区域) 平面区域 $D = \left\{(x,y) \mid |x| \le y, \left(x^2+y^2\right)^3 \le y^4\right\}$，求 D 的面积 S_D.

解：由题设

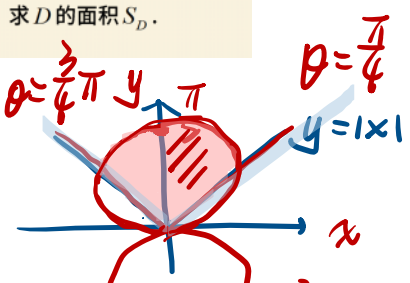
① 极坐标

$r^6 \le r^4 \sin^4\theta$

$\Rightarrow 0 \le r \le \sin^2\theta$

$\theta = 0, \pi \quad r = 0$

$\theta = \frac{\pi}{2} \quad r = 1$



① $(x^2+y^2)^3 = y^4$

对称性 $x \to -x$, $y \to -y$ 上下、左右对称

$$S_D = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} d\theta \int_0^{\sin^2\theta} r\,dr$$

$$= 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{2}\sin^4\theta\, d\theta$$

$(\sin^2\theta)^2$

降幂 $\left(\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right)^2$

再降幂 $\cos^2 2\theta = \frac{1}{2}(1+\cos 4\theta)$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{3-4\cos 2\theta+\cos 4\theta}{8}\, d\theta$$

$$= \frac{3}{8}\cdot\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}\sin 2\theta\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{32}\sin 4\theta\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{3}{32}\pi + \frac{1}{4}$$

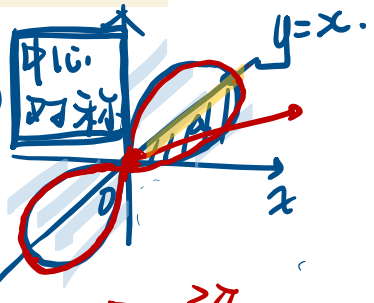
轮换 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma \overset{轮换}{=} \frac{1}{2}\iint_D [f(x,y)+f(y,x)]\,d\sigma$

③平面区域 D 由曲线 $(x^2+y^2)^2 = 2a^2xy$，求 $\iint_D (1+x^2-y^2)\,dxdy$（被积函数为 2024 二三考法）

① 定义域 $xy\geq 0$ 同号 一三象限

② 对称性 $x \leftrightarrow y$ $(x,y)\to(-x,-y)$ 轮换对称 方程不变

中心对称



$r^4 = 2a^2r^2\cos\theta\sin\theta$

$\Rightarrow r^2 = a^2\sin 2\theta$

max $\sin 2\theta = 1 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2}$ 即 $\theta = \frac{\pi}{4}$

min $\sin 2\theta = 0 \Rightarrow 2\theta = 0,\pi$ 即 $\theta = 0,\frac{\pi}{2}$

$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$

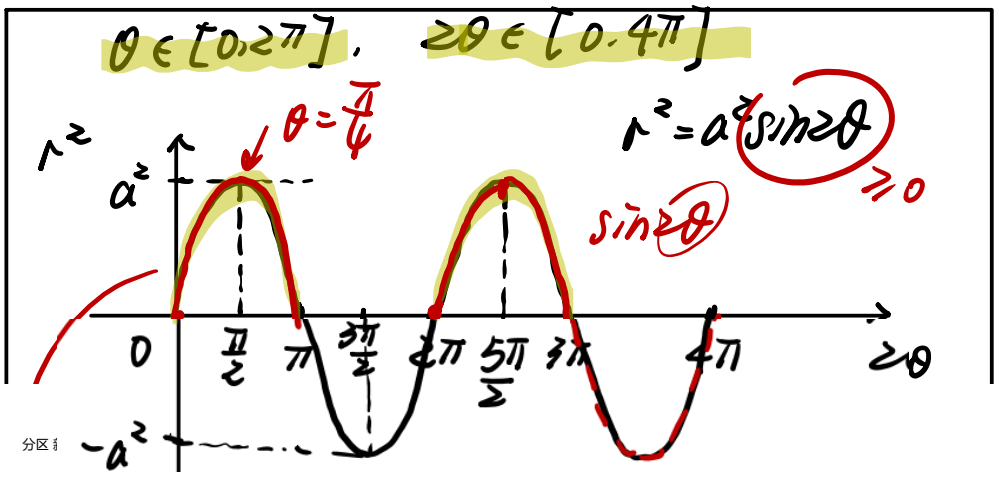
轮换

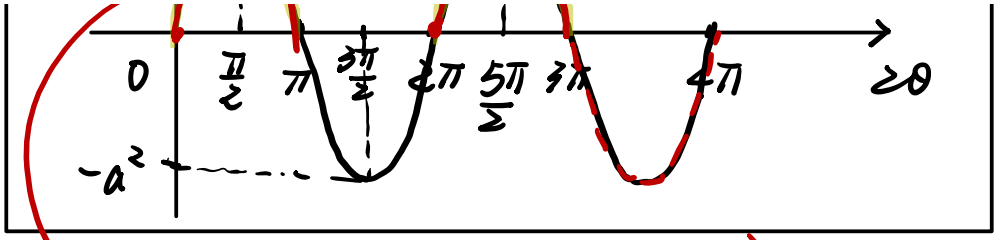
简单：$I = \frac{1}{2}\iint_D [(1+x^2-y^2)+(1+y^2-x^2)]\,d\sigma = \iint_D d\sigma$

求D面积

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a\sqrt{\sin 2\theta}} r\,dr$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{2}a^2\sin 2\theta\,d\theta = a^2$$





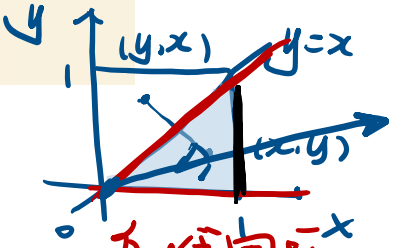
$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$　　$\pi \le \theta \le \frac{3}{2}\pi$

$\theta = \frac{\pi}{4}$ 时 r 最大　　$\theta = \frac{5}{4}\pi$ 时 r 最大

情形 2　利用对称性化简二重积分(进阶)

[例5.9] $I = \iint_D \frac{dxdy}{(1+x^2+y^2)^{3/2}}$，其中 D 为正方形域：$0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$.

↳ $f(x,y) = f(y,x)$



对称区间

解：$I = 2\iint_{D_1} \frac{dxdy}{(1+x^2+y^2)^{3/2}}$

$= 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec\theta} \frac{1}{(1+r^2)^{3/2}} \cdot r\, dr$

$x = 1$
$r\cos\theta = 1$
$r = \sec\theta$

$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec\theta} \frac{d(r^2+1)}{(1+r^2)^{3/2}}$

$\int u^{-\frac{3}{2}} du$

$= -2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[(1+r^2)^{-\frac{1}{2}}\Big|_{r=0}^{r=\frac{1}{\cos\theta}}\right] d\theta$

提取号 $= 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(1 - \frac{\cos\theta}{\sqrt{1+\cos^2\theta}}\right) d\theta$

↳ $1-\sin^2\theta$

$= \frac{\pi}{2} - 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d\sin\theta}{\sqrt{2-\sin^2\theta}}$

$\int \frac{du}{\sqrt{2^2-u^2}} = \arcsin\frac{u}{\sqrt{2}} + C$

$= \frac{\pi}{2} - 2\arcsin\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$

$\left(\arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}\right)$

$= \frac{\pi}{2} - 2\operatorname{arcsinh}\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}\Big|_0^4$

$= \frac{\pi}{2} - 2\cdot\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$

$\operatorname{arcsinh}\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$



$y=x$ $\quad x+y=0$

$\iint_D \max\{x,y\}\,d\sigma$, $\iint_D |x+y|\,d\sigma$, $\iint_D [x+y-2]\,d\sigma$

保证积分区间取整函数为2.

情形 3 计算分段函数的二重积分

方法 关键在于画图时，要同时画出积分区域 D 和分段函数的分界线 $f(x,y)$，即可破解!

第一步，画出区域 D 和 $f=\begin{cases} f_1(x,y)\in D_1 \\ f_2(x,y)\in D_2 \end{cases}$ 的分界线，将 D 分为 D1 和 D2.

第二步，计算 $\iint_D f\,d\sigma = \iint_{D_1} f_1\,d\sigma + \iint_{D_2} f_2\,d\sigma$.

f不动，拆 D

$= \iint_{D_1} f\,d\sigma + \iint_{D_2} f\,d\sigma$



[例5.10]计算二重积分 $\iint_D |x+y|-2|\,dxdy$，其中 $D: 0\le x\le 2,\ -2\le y\le 2$.

解：

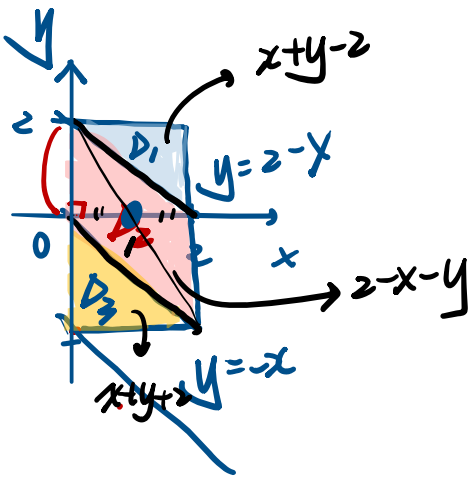
先去掉

$|x+y|-2| = \begin{cases} |x+y-2|, & x+y\ge 0 \\ |x+y+2|, & x+y<0 \end{cases}$

$\begin{cases} x+y-2, & x+y-2\ge 0 \\ 2-x-y, & x+y-2<0 \end{cases}$

$\begin{cases} x+y+2, & x+y+2\ge 0 \\ -x-y-2, & x+y+2<0 \end{cases}$

$= \begin{cases} x+y-2, & x+y\ge 2 \quad D_1 \\ 2-x-y, & 0\le x+y<2 \quad D_2 \\ x+y+2, & -2\le x+y<0 \quad D_3 \end{cases}$



$I = \iint_{D_1}(x+y-2)\,d\sigma + \iint_{D_2}(2-x-y)\,d\sigma + \iint_{D_3}(x+y+2)\,d\sigma$

拆分重组.

D_1不动，拆f　　D_2不动，拆f　　D_3不动，拆f.

$= \iint_{D_1}(x+y)\,d\sigma - \iint_{D_1} 2\,d\sigma + \iint_{D_2} 2\,d\sigma - \iint_{D_2}(x+y)\,d\sigma + \iint_{D_3}(x+y)\,d\sigma + \iint_{D} 2\,d\sigma$

$= \iint_{D}(x+y)\,d\sigma - 2\iint_{D_1}(x+y)\,d\sigma - 2\iint_{D_1} d\sigma + 2\iint_{D_2} d\sigma + 2\iint_{D_3} d\sigma$

被积函数如同

$= \iint_D (x+y)\,d\sigma - 2\iint_{D_2}(x+y)\,d\sigma - 2\iint_{D_1} d\sigma + 2\iint_{D_2} d\sigma + 2\iint_{D_3} d\sigma$

$D_1+D_2+D_3$ 自己，上下对称 $\iint_D x\,d\sigma = \bar{x}\cdot S_D$

D_2 面积 4

D_1 与 D_3 面积相同，抵消

函数相同，合并

$= 8 - 2\cdot 4 + 2\cdot 4 = 8$

$\iint_D x\,d\sigma = \bar{x}\cdot S_D = 1\cdot 4\cdot 2 = 8$，$\iint_{D_2} x\,d\sigma = \bar{x}\cdot S_{D_2} = 1\cdot 2\times 2 = 4$

底×高

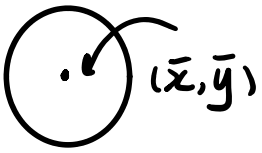
D_2 形心 $(\bar{x},\bar{y}) = (1,0)$

$\iint_{D_2} x\,d\sigma = \bar{x}\cdot S_{D_2}$

$\iint_{D_2} y\,d\sigma = \bar{y}\cdot S_{D_2} = 0$

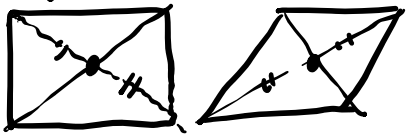
常见图形形心：

① 圆



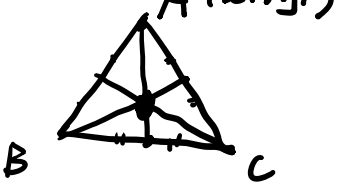
圆心.

② 平行四边形



对角线交点.

③ 三角形.



"重心"

$(\bar{x},\bar{y}) = \left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

$\iint_D x\,d\sigma = \bar{x}\iint_D d\sigma$

其他，积分求

$\bar{x} = \dfrac{\iint_D x\,d\sigma}{\iint_D d\sigma}$

情形 4 割补法

积分. 专题

介绍 利用二重积分对区域的可加性，将不规则、复杂的积分区域通过“分割”为规则区域，或“补形”为规则区域后减去补形部分，从而转化为规则区域上的二重积分计算

方法 当积分区域 D 是某个规则区域（如矩形、圆、扇形等）的一部分时，可先将 D 补成该规则区域 $D_{全}$，

再减去所补子区域的二重积分，即 $\iint_{D} f(x,y)d\sigma = \iint_{D_{全}} f(x,y)d\sigma - \iint_{D_{补}} f(x,y)d\sigma$

手动. 补D



适用场景

1）区域 D 是规则区域的"残缺部分"（如圆内缺一角、矩形缺一块）；

2）规则区域上的积分更易计算（如利用极坐标、对称性等）.

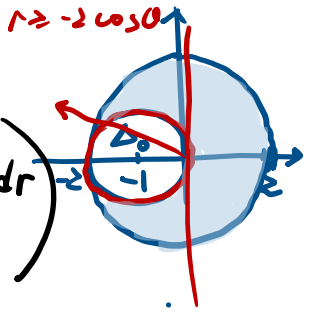
[例5.11]计算二重积分 $I=\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$，其中区域 $D=\{(x,y)\mid -2x\le x^2+y^2\le 4\}$

$(x+1)^2+y^2=1$

$-2r\cos\theta \le r^2 \le 4$

(法一) 上下对称(正面)

$$I=2\iint_{D_{上}}\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma=2\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2 r^2dr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_{-2\cos\theta}^{2} r^2dr\right)$$



(法二) 令 $D_0=\{(x,y)\mid -2x\ge x^2+y^2\}$

$$I=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma=\iint_{D_0+D}\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma-\iint_{D_0}\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$$

(大) (小) 慢之想. 慢之位2.

$\triangleq I_1-I_2$

分部 $I_1=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 r\cdot r\,dr=2\pi\cdot\frac{1}{3}\cdot 8=\frac{16}{3}\pi$

↳ 利用对称性



$I_2=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi}d\theta\int_0^{-2\cos\theta} r\cdot r\,dr=-\frac{8}{3}\cdot\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi}\cos^3\theta\,d\theta$



令 $u=\theta-\pi$ $=\frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 u\,du=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 u\,du$

$=\frac{16}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot=\frac{32}{9}$

$\cos u=\cos(\theta-\pi)$

$=\cos(\pi-\theta)=\cos\theta$.

$d\theta=-du$

综上 $I=I_1-I_2=\frac{16}{3}\pi-\frac{32}{9}$.

5-2 二重积分计算

dxdy → rdrdθ

情形 5　利用二重积分换元法（非大纲要求，但考过适用于广义极坐标换元的真题）

工具箱：二重积分换元公式

$\int_a^b f(x)dx \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)dt$

定理　设 $f(x,y)$ 在 xOy 平面上的闭区域 D 上连续，若变换 $T: x=x(u,v), y=y(u,v)$ 将 uOv 平面上的闭区域 D' 变为 xOy 平面上的 D，且满足

$x=u+v$
$y=u-v$

(1) $x(u,v), y(u,v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数；

(2) 在 D' 上雅可比行列式 $J(u,v)=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}\neq 0$

(3) 变换 $T: D'\to D$ 是一一对应的，

则有

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_{D'} f[x(u,v),y(u,v)]\,|J(u,v)|\,dudv.$$

绝对值!

注：主要目标是，将原二重积分换成容易定限的积分区域 D_{uv} 和容易计算的被积函数 $f(u,v)$，其中 D_{uv} 往往可换成常数限.

$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$ $J(r,\theta)=\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{vmatrix}=r$

- **考察角度 1　当积分区域为圆域，且圆心不在坐标轴上时**

平移变换　若 $D=\{(x,y)\,|\,(x-a)^2+(y-b)^2\le R^2\}$ 考虑平移变换，即 $x-a=u$, $y-b=v$，则

$\begin{cases}x=u+a\\ y=v+b\end{cases}$

$$\iint_{D_{xy}} f(x,y)dxdy=\iint_{D_{uv}} f(a+u,b+v)dudv,$$

dxdy → |J(r,θ)|drdθ = rdrdθ.

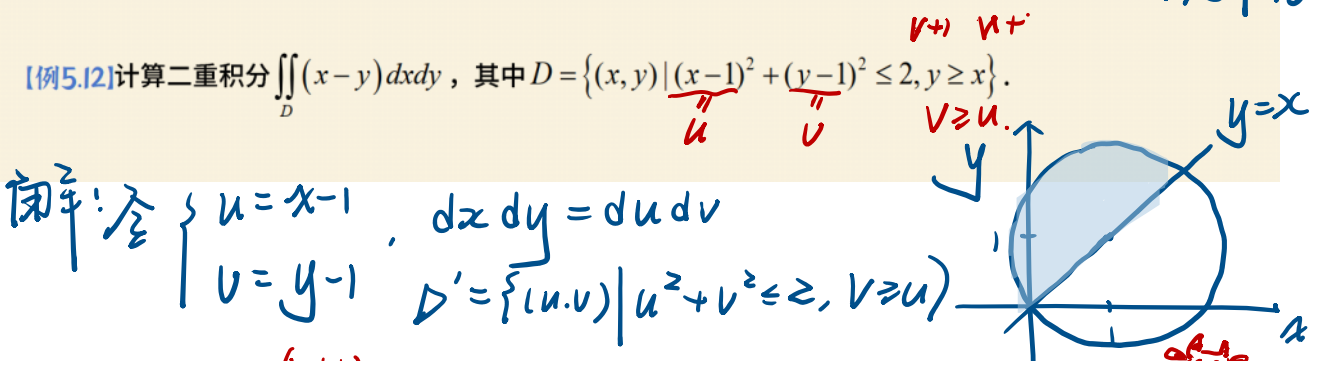
其中 $J(u,v)=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}=1\neq 0$，$D_{uv}=\{(u,v)\,|\,u^2+v^2\le R^2\}$.

注：(1)此时并不会增加极坐标换元的复杂度，但 D_{uv} 变换为圆心在原点，半径为 R 的圆域，利用对称性化简或极坐标换元都更方便. (2) 平移变换 $x=u+a, y=v+b$ 的雅可比行列式恒为 1.

y=2u+1 不是平移

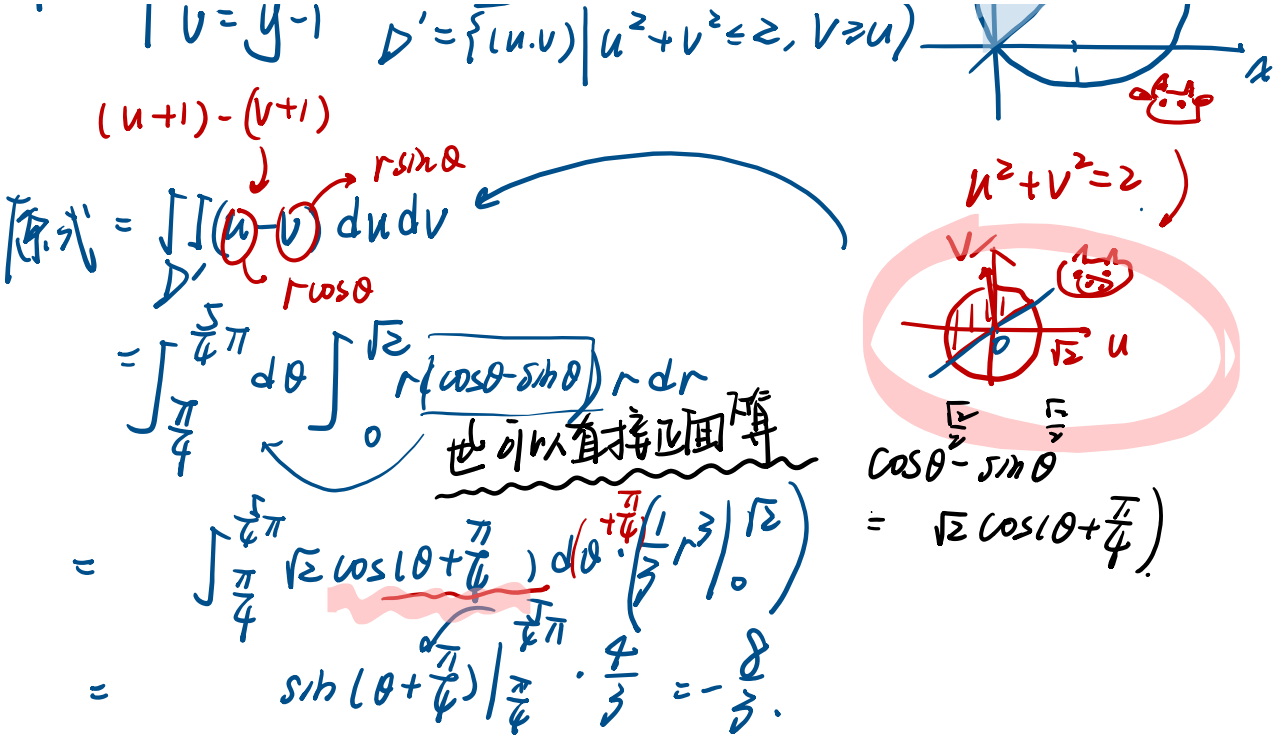
[例5.12]计算二重积分 $\iint_D (x-y)dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,(x-1)^2+(y-1)^2\le 2, y\ge x\}$.

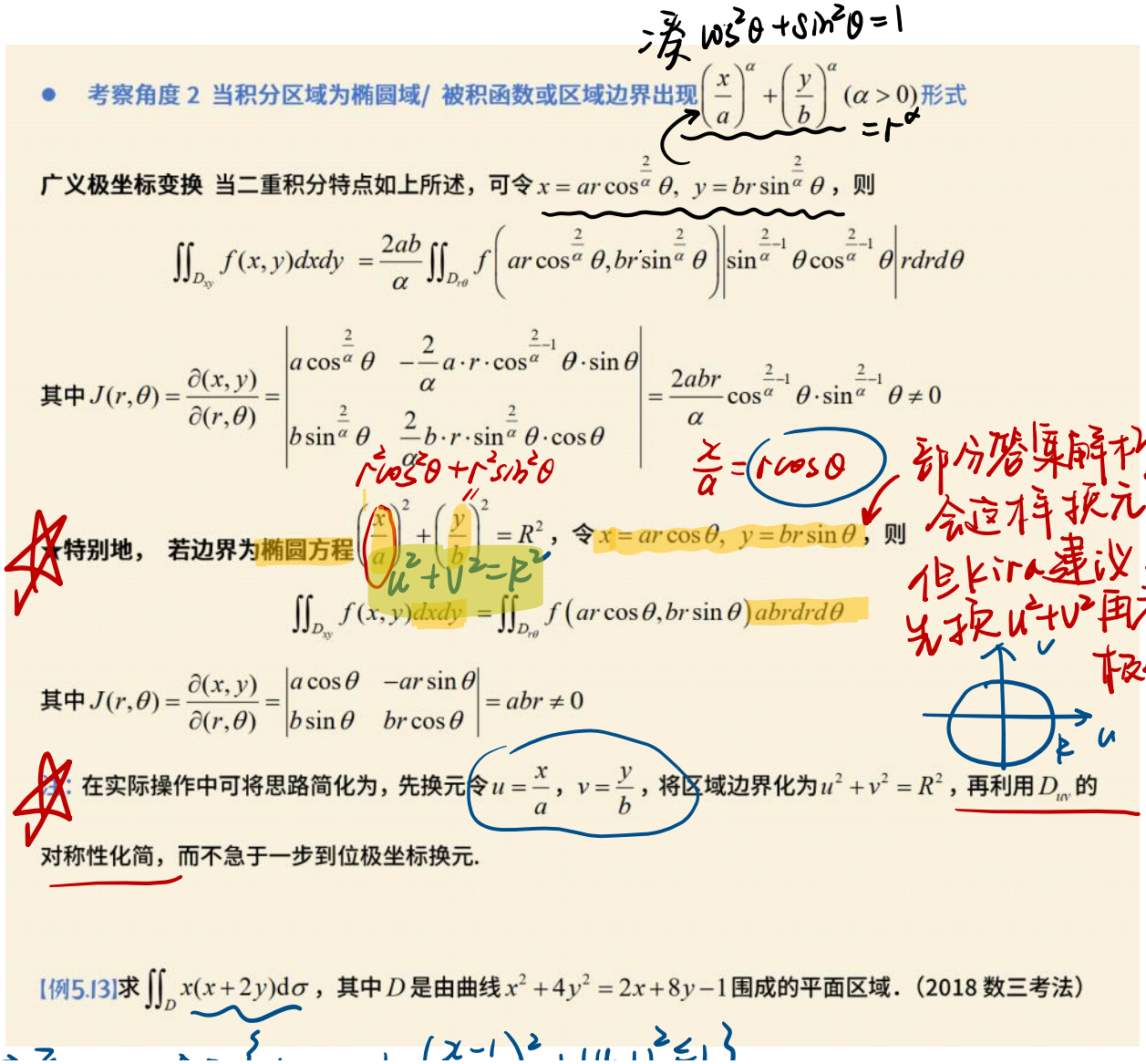
u v　v≥u



换元：令 $\begin{cases}u=x-1\\ v=y-1\end{cases}$，$dxdy=dudv$

$D'=\{(u,v)\,|\,u^2+v^2\le 2, v\ge u\}$





分区 新分区 1 的第 10 页

【例5.13】求 $\iint_D x(x+2y)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由曲线 $x^2+4y^2=2x+8y-1$ 围成的平面区域．（2018 数三考法）

解：$D=\left\{(x,y)\mid \left(\frac{x-1}{2}\right)^2+(y-1)^2\le 1\right\}$

u^2　v^2

令 $u=\frac{x-1}{2}$，$v=y-1$ ⇒ $x=2u+1$，$y=v+1$

$D'=\{(u,v)\mid u^2+v^2\le 1\}$

$J(u,v)=\begin{vmatrix}2&0\\0&1\end{vmatrix}=2$　$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\mathrm{d}u\mathrm{d}v$

"三换"

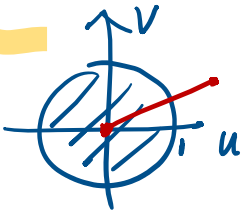
原式 $=\iint_{D'}(2u+1)(2u+2v+3)\cdot 2\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$

$=2\iint_{D'}(4u^2+4uv+2u+2u+2v+3)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$

轮换.

$=8\cdot\frac{1}{2}\iint_{D'}(u^2+v^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v+6\iint_{D'}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$

$=4\cdot\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r\,\mathrm{d}r+6\cdot\pi=8\pi$



超级对称

情形 6　积分区域由参数方程曲线围成（"寄居蟹"）（仅考一二）直角坐标方法

图象及所围区域的面积

【例5.14】（2018 二）设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴围成，计算二重积分

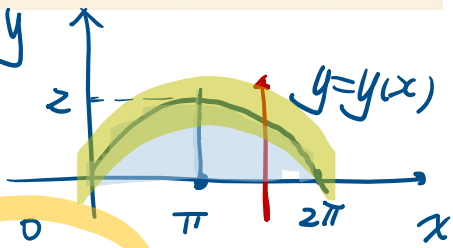
$\iint_D(x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$．　$\iint_D[(x-\pi)+\pi]\mathrm{d}\sigma$

参数换元

解：$\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\overline{x}\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$\overline{x}=\pi$

$=\pi\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\pi\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$



关于 $x=\pi$ 左右对称

$I=\iint_D(x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}x\int_0^{y(x)}(2y+\pi)\,\mathrm{d}y$

累次积分

$y^2\big|_0^{y(x)}$

$= \int_0^{2\pi} [y^2(x) + \pi y(x)]\,dx$ (换元 $y(t), x(t)$)

$= \int_0^{2\pi} [(1-\cos t)^2 + \pi(1-\cos t)](t-\sin t)'\,dt$ 以下纯计算

$= \int_0^{2\pi} [(1-\cos t)^3 + \pi(1-\cos t)^2]\,dt$

其中 $\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^3 dt = 8\int_0^{2\pi}\sin^6\frac{t}{2}\,dt \xrightarrow[dt=2u\,du]{令u=\frac{t}{2}} 16\int_0^{\pi}(\sin^2 u)^3\,du$

$= 32\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 u\,du = 32\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = 5\pi$

同理 $\int_0^{2\pi}\pi(1-\cos t)^2 dt = 3\pi^2$ $\Rightarrow I = 5\pi + 3\pi^2$.

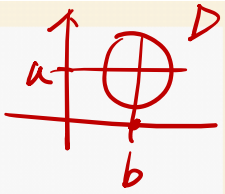
可比可不比

注：广义对称性（用广义对称性的二重积分，用形心公式也能快速解决）

(1) D关于$y=a$上下对称，则$\iint_D (y-a)d\sigma = 0$.

(2) D关于$x=b$左右对称，则$\iint_D (x-b)d\sigma = 0$.

$\iint_D y\,d\sigma = a\iint_D d\sigma$



题型 4 二重积分其他综合考法

$f(x,y)|_{x=1} = 0$, $f'_x(x,1) = \frac{df(x,1)}{dx} = 0$

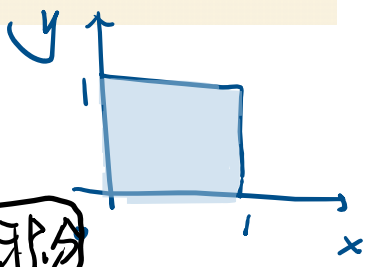
【例5.15】（2011 一二）已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0, f(x,1)=0$，$\iint_D f(x,y)dxdy = a$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $I=\iint_D xyf''_{xy}(x,y)dxdy$.

$I = \int_0^1 x\,dx\int_0^1 y f''_{xy}(x,y)\,dy$

对y导

$= \int_0^1 x\,dx\int_0^1 y\,d(f'_x(x,y))$ 关于y积分

$= \int_0^1 x\left[y f'_x(x,y)\Big|_{y=0}^{y=1} - \int_0^1 f'_x(x,y)\,dy\right]dx$



$$= \int_0^1 x\left[f_x'(x,1) - \int_0^1 f_x'(x,y)\,dy\right]dx$$

$f_x'(x,1) = 0$ 关于x积分

$$= -\int_0^1\left(\int_0^1 x f_x'(x,y)\,dx\right)dy$$

$f(x,y)$

顺序

走一步 看一步

慢工出细活 对当下每步负责

$$= -\int_0^1\left(\int_0^1 x\,df(x,y)\right)dy$$

$df(x,y)$ 关于x积

$$= -\int_0^1\left[xf(x,y)\Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 f(x,y)\,dx\right]dy$$

$$= -\int_0^1\left[f(1,y) - \int_0^1 f(x,y)\,dx\right]dy$$

$$= \int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,dx\,dy = a$$